

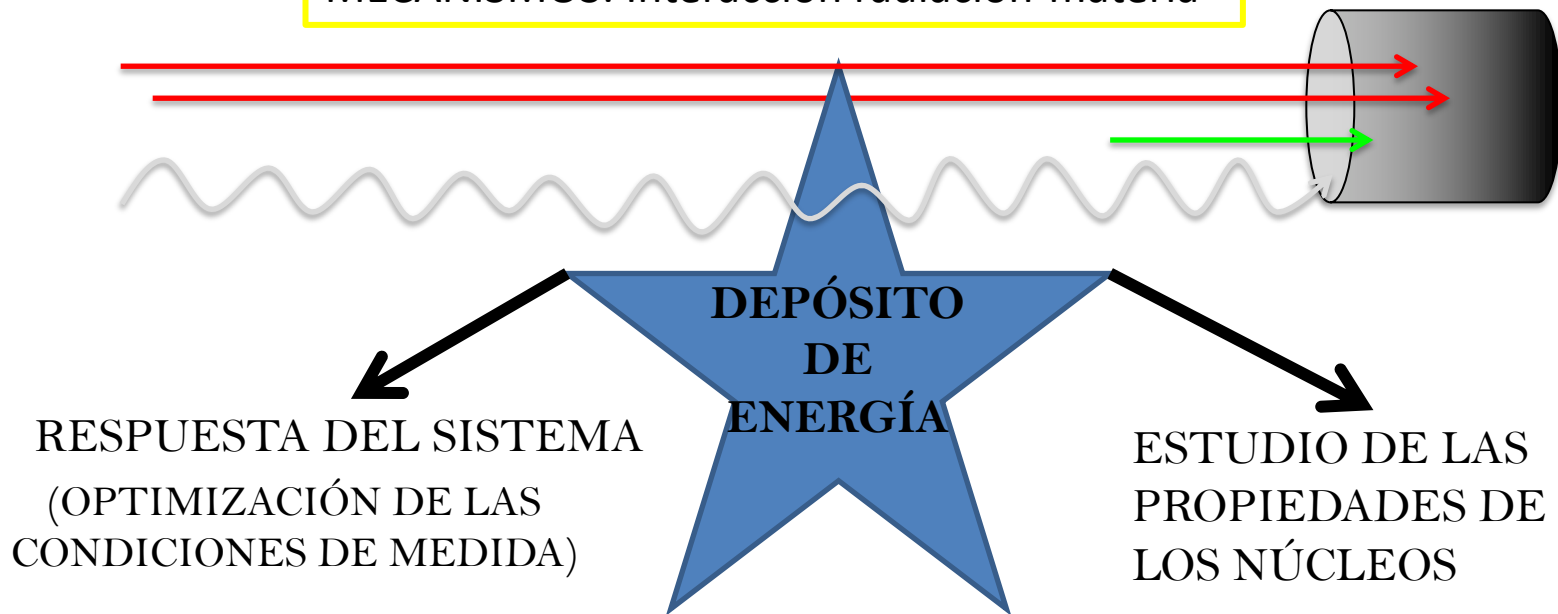
A dramatic cosmic scene showing the interaction between two galaxies. The image features vibrant, swirling clouds of gas and dust in shades of red, orange, and yellow, set against a dark, star-filled background. A bright, glowing core is visible on the right side, suggesting a central source of energy or a dense cluster of stars. The overall composition conveys a sense of intense gravitational and radiative interaction.

INTERACCIÓN

radiación-materia

Fundamento de la detección: transmisión de energía al medio

MECANISMOS: Interacción radiación-materia



Interacciones individuales → Comportamiento macroscópico del haz

Radiación de partículas cargadas

PESADAS (10^{-5} m)

LIGERAS (10^{-3} m)

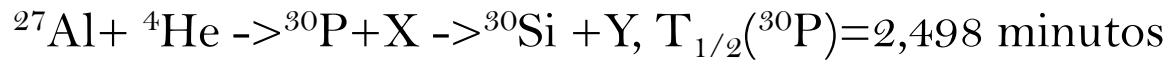
Radiación no cargada

NEUTRONES (10^{-1} m)

RAYOS γ Y X (10^{-1} m)

Interacción de las partículas cargadas con la materia a baja energía

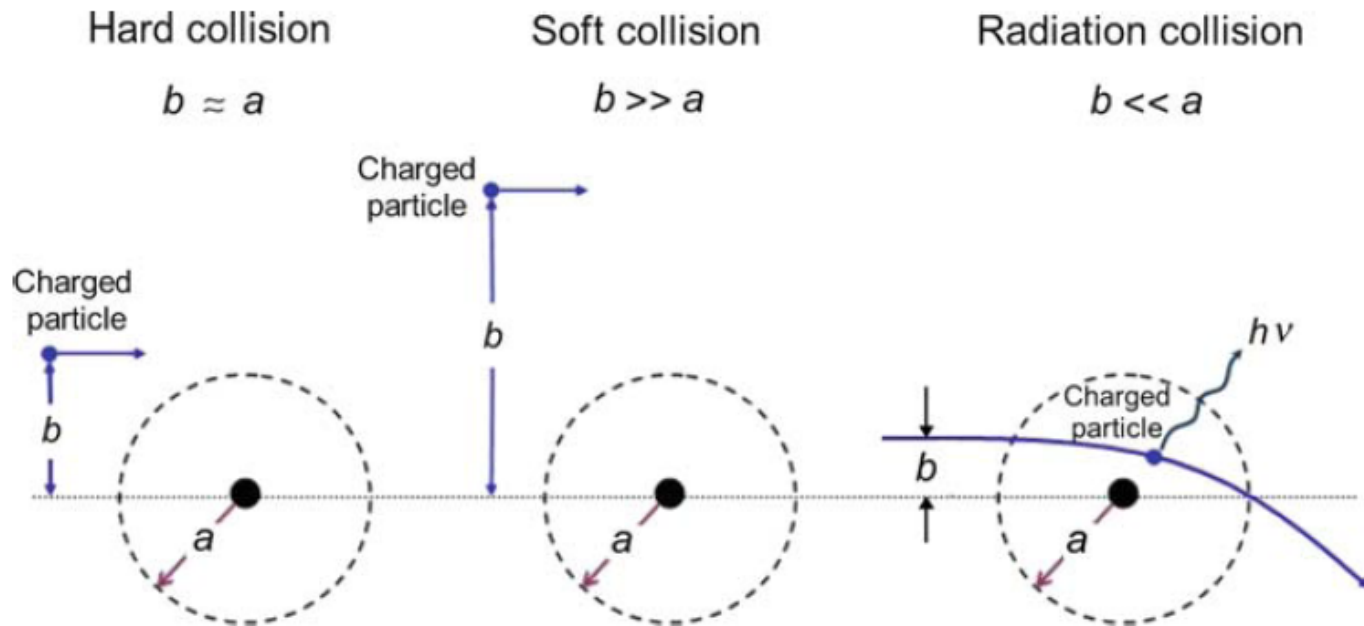
- Partículas pesadas (α , p , μ):
 - Dispersión inelástica con electrones atómicos
 - Dispersión elástica con núcleos (*scattering* Rutherford):
 - Reacciones nucleares



- Partículas ligeras (e^- , e^+):
 - Dispersión elástica con electrones atómicos
 - Dispersión inelástica con electrones atómicos
 - Dispersión elástica con núcleos
 - Dispersión inelástica con núcleos (*bremsstrahlung*)
 - Reacciones nucleares

Interacción a baja energía de partícula cargada - átomo

- A lo largo de su recorrido, la partícula cargada experimenta interacciones coulombianas con el núcleo y los electrones orbitales. Las podemos clasificar en función del tamaño del parámetro clásico de impacto, b , con respecto al radio clásico atómico a del absorbente.

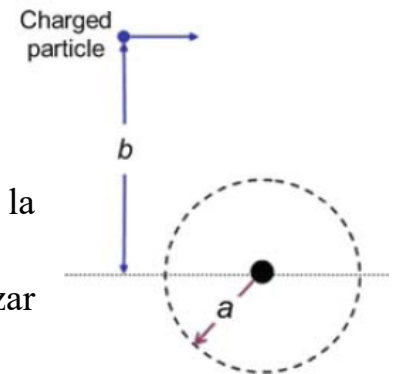
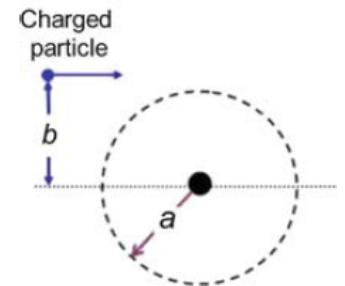
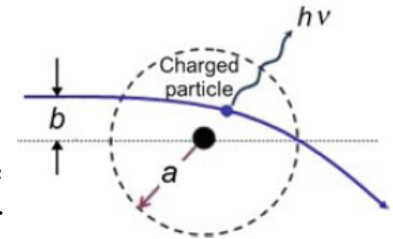


- Cuánticamente b está relacionado con la transferencia de momento.

$$d\sigma = \frac{b^2}{16} \frac{1}{\sin^2 \frac{\theta}{2}} d\Omega \quad \text{SECCIÓN EFICAZ DE RUTHERFORD}$$

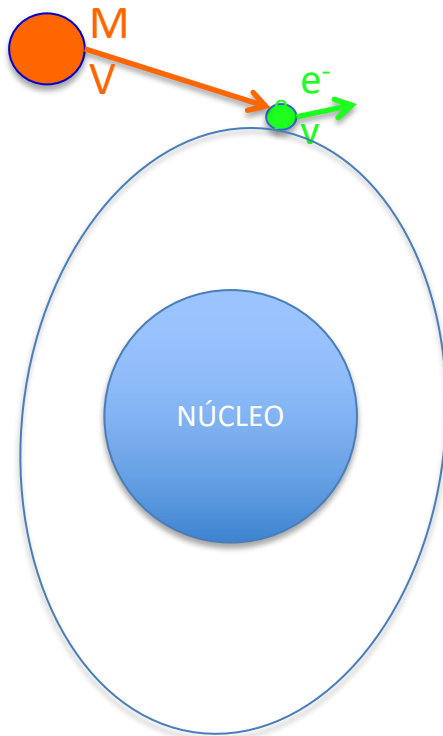
Interacción a baja energía de partícula cargada - átomo

- Interacción con el campo culombiano del núcleo (colisión radiativa).
 - Si $b \ll a$ entonces la partícula cargada interactúa con el campo nuclear.
 - La mayor parte de estas interacciones son elásticas, sin embargo una pequeña parte son inelásticas y pueden resultar en una pérdida significativa de energía por radiación. Este tipo de interacciones son denominadas de *bremstrahlung* (*brem*s).
 - La probabilidad de *bremstrahlung* es inversamente proporcional al cuadrado de la masa de la partícula cargada → relevante para electrones.
- Colisión dura (hard).
 - Si el parámetro de impacto es del orden del radio del absorbente, la partícula cargada puede tener una interacción directa con un único electrón orbital → transfiriendo gran cantidad de energía a un solo electrón.
 - El electrón orbital es expelido y puede interactuar a su vez con otros átomos.
- Colisión blanda (soft).
 - Cuando el parámetro de impacto es mucho mayor que el radio del absorbente la partícula interactúa con el átomo en su conjunto.
 - La energía transferida a cada electrón es muy pequeña, sin embargo puede realizar un gran número de estas interacciones



Interacción partículas cargadas - materia

- Estudio de la transferencia de energía en una sola colisión (cinemática no relativista): $\vec{q} \equiv \vec{p} - \vec{p}'$ y $Q \equiv E - E'$



$$V \gg v \quad \frac{1}{2}MV^2 \gg E_{e^-}$$

$$\frac{1}{2}MV^2 = \frac{1}{2}MV'^2 + \frac{1}{2}mv'^2$$

$$MV = MV' + mv'$$

$$V' = V$$

$$V' = \frac{M - m}{M + m}V$$

Soluciones
posibles a la
ecuación de
2º grado

$$Q = \frac{1}{2}MV^2 - \frac{1}{2}MV'^2$$

$$Q = \frac{4TMm}{(M + m)^2}$$

MÁXIMA
ENERGÍA
TRANSFERIDA

Si $m=M$,
 $Q=T$

Si $M \gg m$,
 $Q = 4Tm/M$

Cinemática relativista si $\beta \geq 0,1$:

e^- y e^+ con $E > 5$ keV

Partículas pesadas con $E/M \geq 10$ MeV/u

La fórmula de Bethe-Bloch

Una partícula cargada, moderadamente relativista, pierde energía en la materia principalmente por ionización

Cálculo clásico de Bohr

Colisión sobre un electrón atómico:
Q y q, energía y momento transferidos

Aplicando el teorema de Gauss para q:

$$M > m_e, v \text{ y } Z_1 e$$

$$Q \equiv \Delta E = \frac{q^2}{2m_e}$$

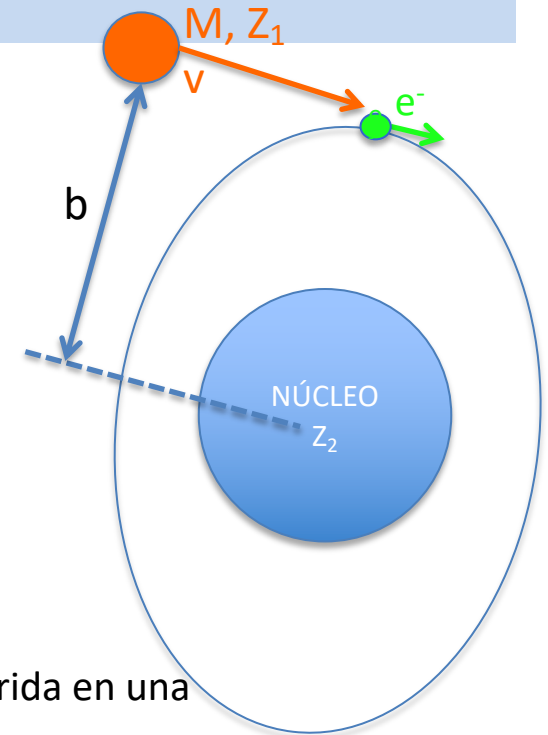
$$\Delta E(b) = \frac{2Z_1^2 e^4}{m_e v^2 b^2}$$

Al sumar todos los electrones en un $dV = 2\pi b \cdot db \cdot dx$

$$-dE(b) = \Delta E(b) n_e dV = \frac{4\pi Z_1^2 e^4}{m_e v^2} n_e \frac{db}{b} dx$$

$$-\frac{dE}{dx} = \frac{4\pi Z_1^2 e^4}{m_e v^2} n_e \ln \frac{b_{\max}}{b_{\min}}$$

- $b_{\min}$: máxima energía transferida en una colisión frontal
- $b_{\max}$: cuando el tiempo de interacción $t \approx b/\gamma v$ es similar a τ , frecuencia orbital media de los electrones



La fórmula de Bethe-Bloch

Ecuación relativista para partículas cargadas pesadas (no incluye bremsstrahlung) de velocidad superior a la de los electrones orbitales

$$-\frac{dE}{dx} = D_e n_e \left(\frac{Z_1}{\beta} \right)^2 \left[\ln \frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{I} - \beta^2 \right]$$

$E > 100 \text{ keV}$

(no considera las re combinaciones que ocurren a energías pequeñas)

$$D_e = 4\pi r_e^2 m_e c^2 = 5,0989 \times 10^{-25} \text{ MeV} \cdot \text{cm}^{-2}$$

I es el potencial medio de ionización del átomo

$-dE/dx$ es el poder de frenado, energía cinética perdida por una partícula incidente de carga $Z_1 e$ por unidad de longitud de su trayectoria en un material de densidad electrónica n_e . Se define también el poder de frenado másico:

Se observa que:

1. Es independiente de la masa M de la partícula incidente
2. Es proporcional al cuadrado de la carga Z_1^2
3. A baja energía varía como $1/v^2$
4. A gran energía varía como $\ln \gamma^2$
5. La dependencia con el medio de la pérdida de energía másica es lineal
6. Posee un mínimo en torno a 2 MeV/g/cm^{-2} a $\gamma\beta \sim 3$

$$\frac{1}{\rho} \left(-\frac{dE}{dx} \right)$$

Ley de mezclas

$$\frac{dE}{dx} = \sum f_i \left| \frac{dE}{\rho dx} \right|_i \quad \text{donde} \quad f_i = \frac{a_i A_i}{\sum a_i A_i}$$

Poder de frenado

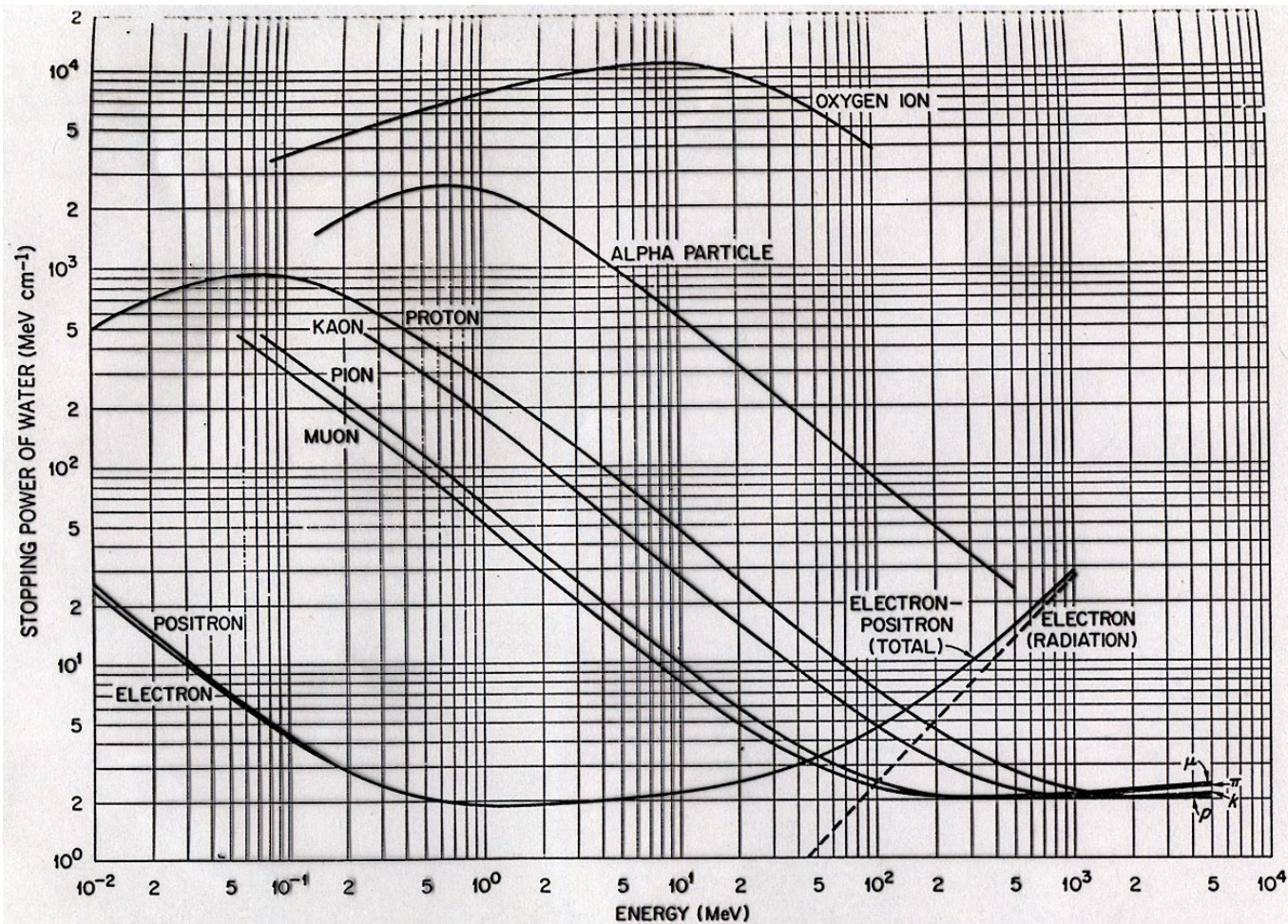
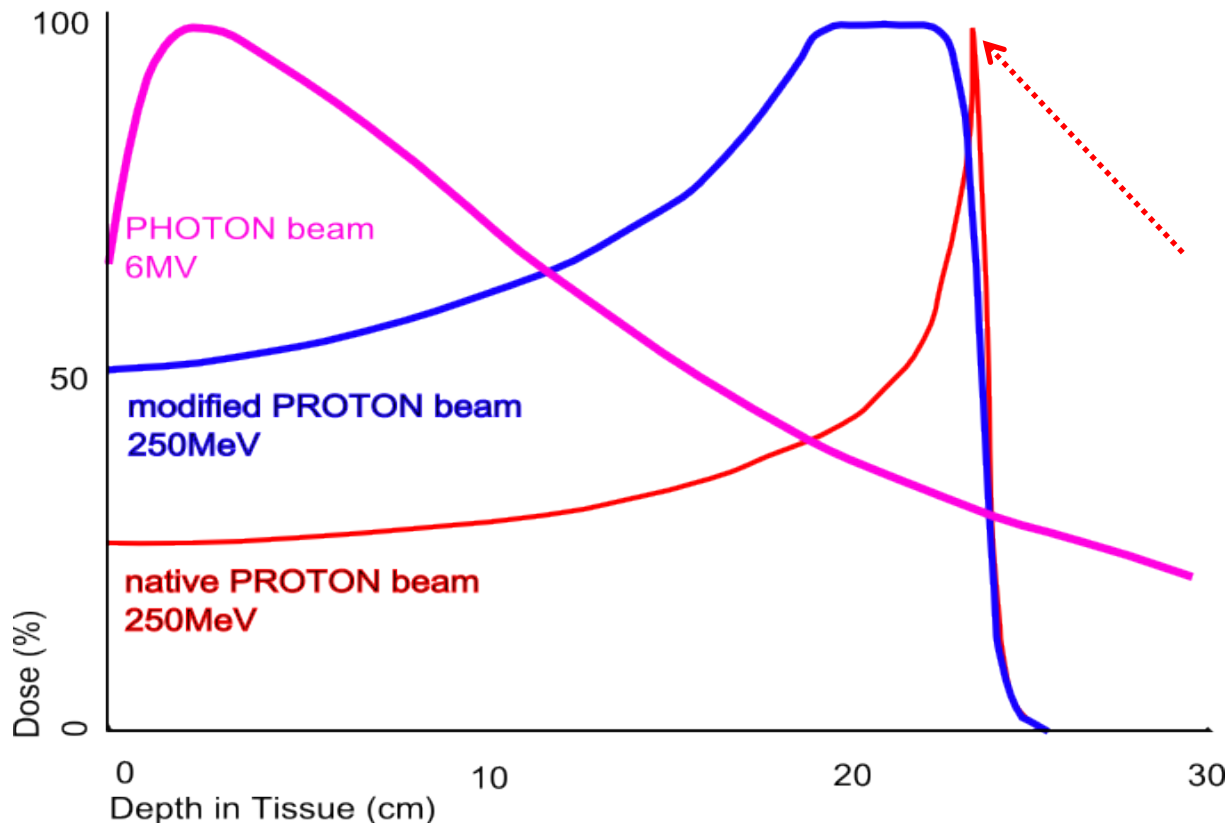
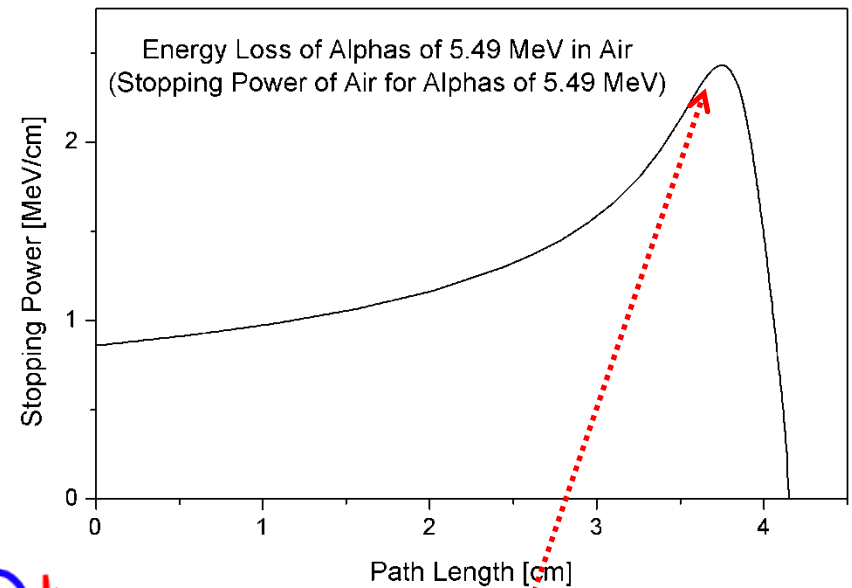


FIGURE 5.6. Stopping power of water in MeV cm^{-1} for various heavy charged particles and beta particles. The muon, pion, and kaon are elementary particles with rest masses equal, respectively, to about 207, 270, and 967 electron rest masses. (Courtesy Oak Ridge National Laboratory, operated by Martin Marietta Energy Systems, Inc., for the Department of Energy.)

Curva de Bragg (aplicación en medicina)



pico de Bragg

Rango (alcance medio)

$$R(T) = \int_0^T \left(-\frac{dE}{dx} \right)^{-1} dE$$

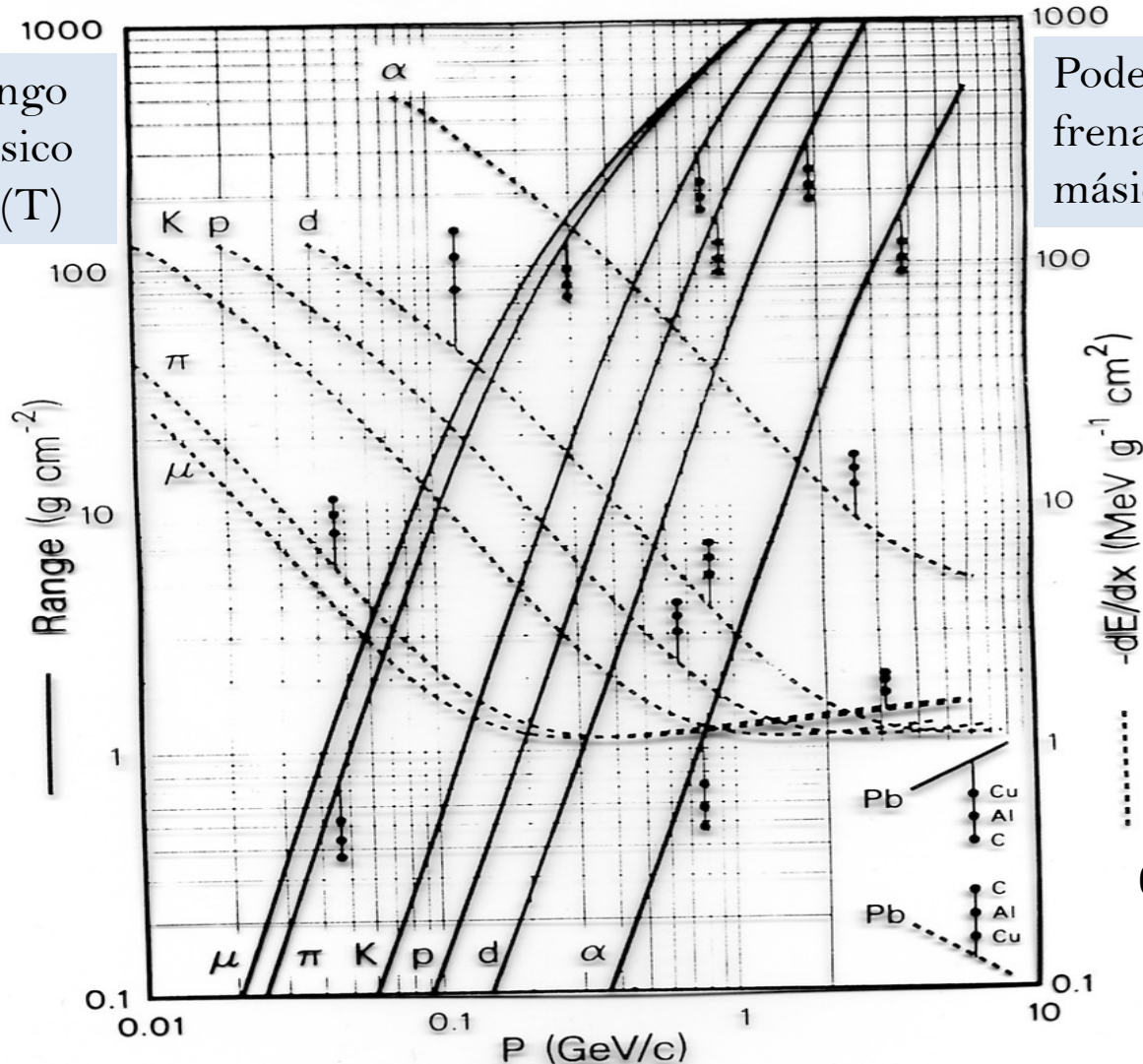
PARTICLE DETECTORS, ABSORBERS, AND RANGES

Mean Range and Energy Loss in Lead, Copper, Aluminum, and Carbon

Rango
másico
 $\rho R(T)$

Poder de
frenado
másico

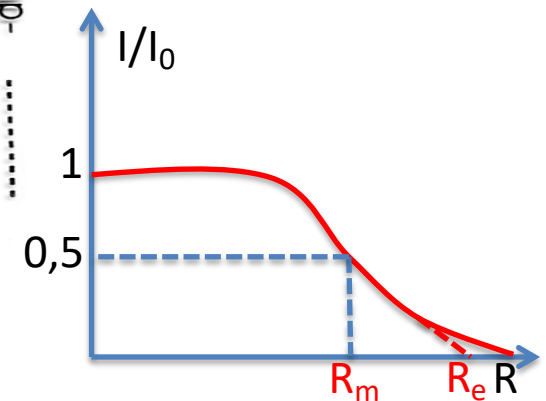
$$-\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx}$$



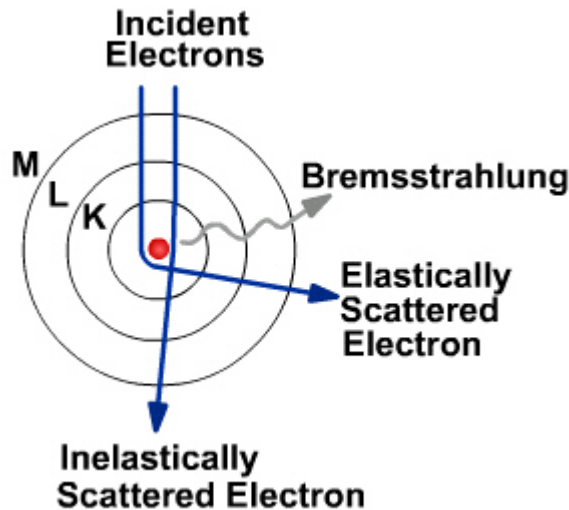
DEFINICIÓN DE RANGO

Experimento de transmisión

Curva de transmisión
experimental

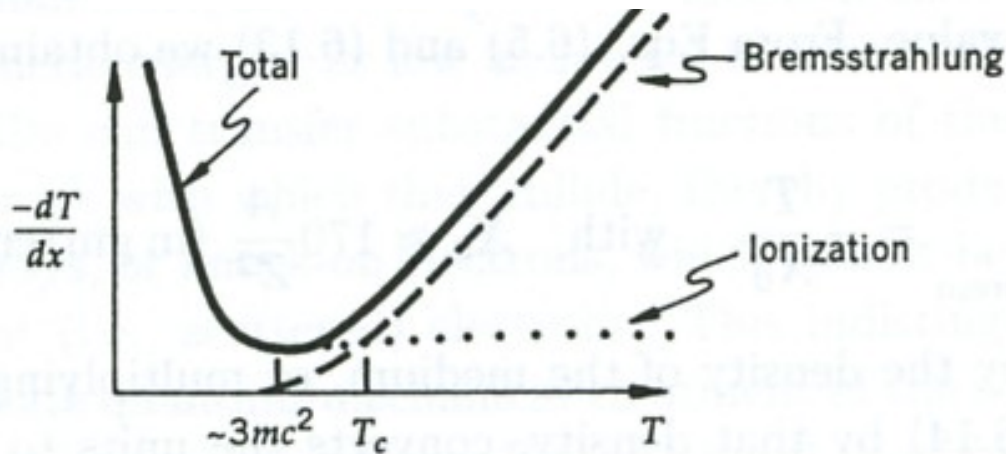


Interacción de partículas ligeras



Scattering inelástico con un núcleo:
radiación de frenado en el campo
eléctrico del núcleo

- aumenta linealmente con T
- depende de M^{-2}
- depende de Z_2^2



$$\left(\frac{dE}{dx}\right) = \left(\frac{dE}{dx}\right)_{col} + \left(\frac{dE}{dx}\right)_{rad}$$

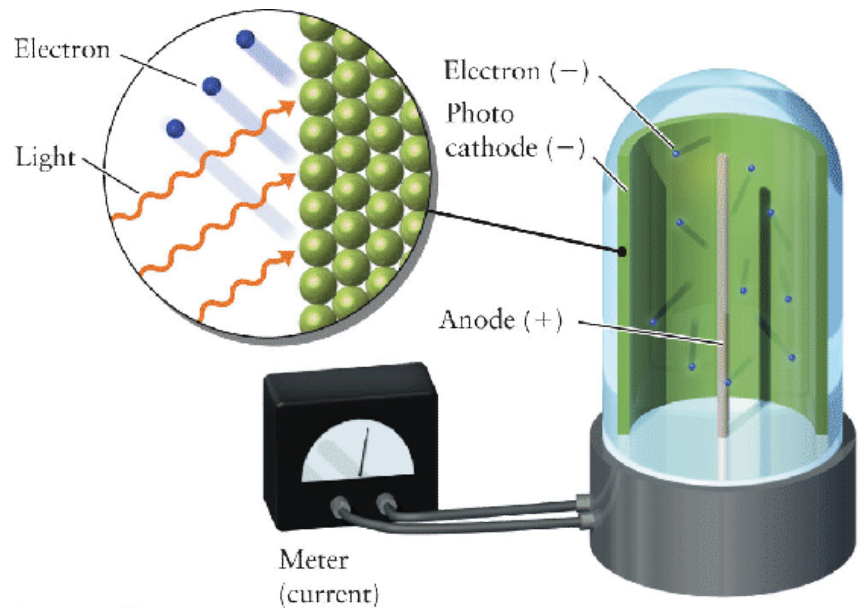
$$\frac{(-dE/dx)_{rad}}{(-dE/dx)_{col}} \approx \frac{T \cdot Z_2}{1600mc^2}$$

ig. 6.2 Energy loss in matter as a function of electron energy.

Interacción fotones – materia

Modos de interacción con depósito de energía

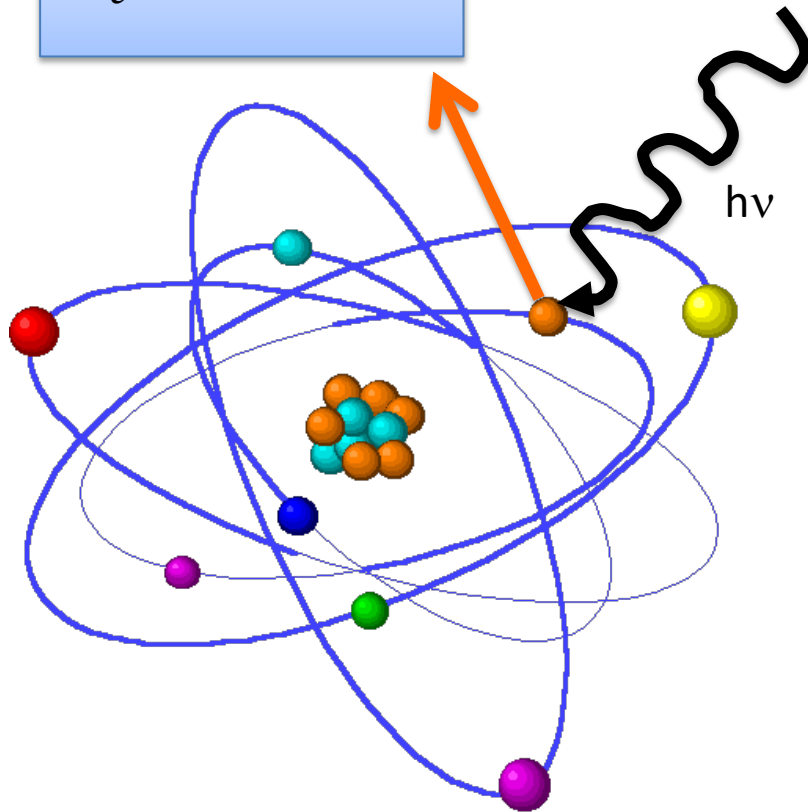
- Efecto fotoeléctrico
- Efecto Compton
- Producción de pares



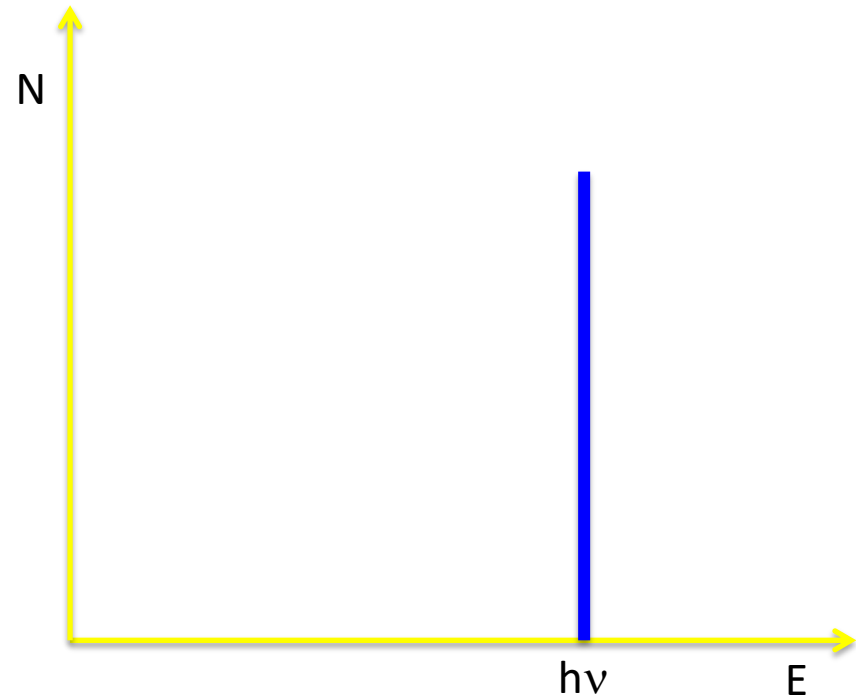
© 2007 Thomson Multimedia

Efecto fotoeléctrico

$$E_{e^-} = h\nu - E_b$$



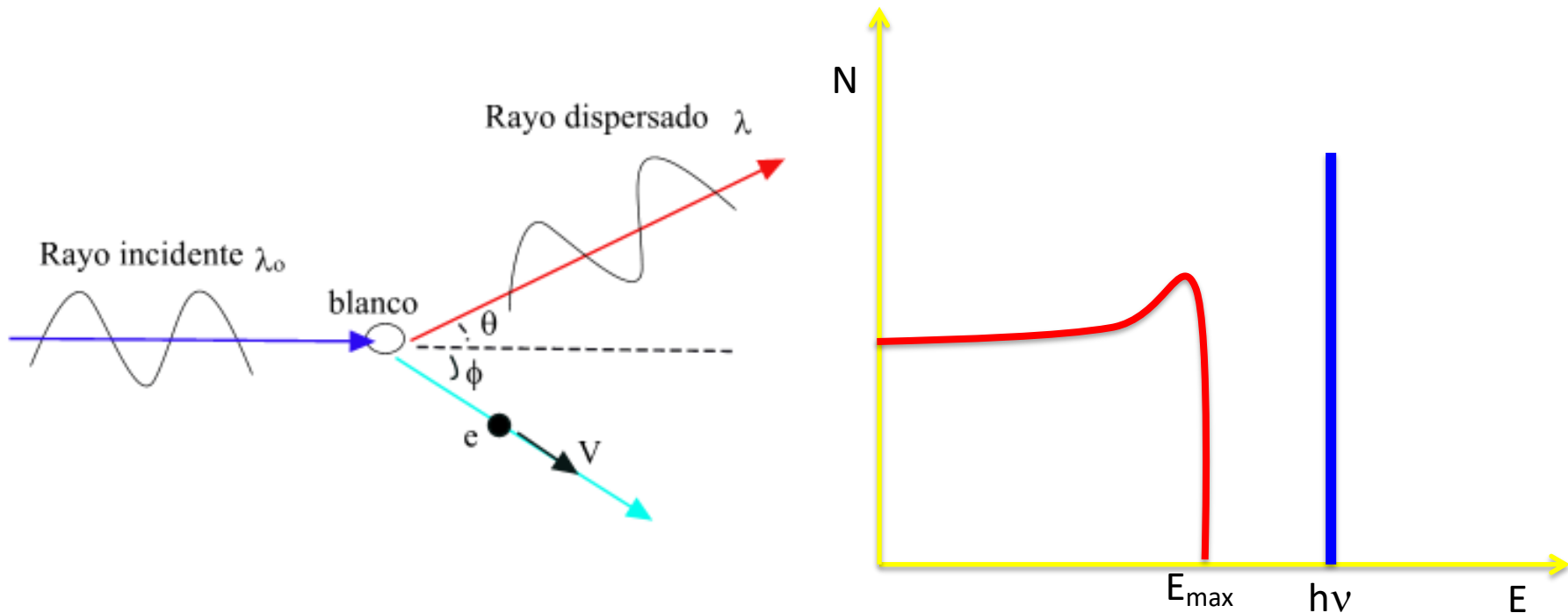
$$\tau \propto \frac{Z^n}{E_\gamma^3} \quad 4 \leq n \leq 5$$



Efecto Compton

$$E_{e^-} = h\nu - h\nu', \quad h\nu' = \frac{h\nu}{1 + \frac{h\nu}{m_0 c^2} (1 - \cos \theta)}$$

$$\sigma \propto Z$$

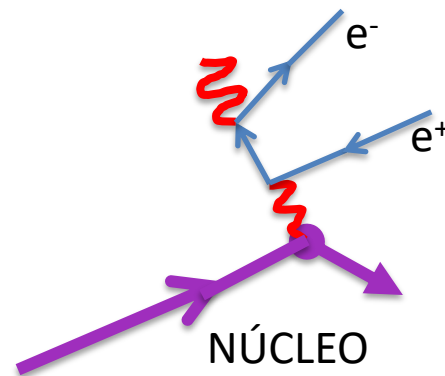
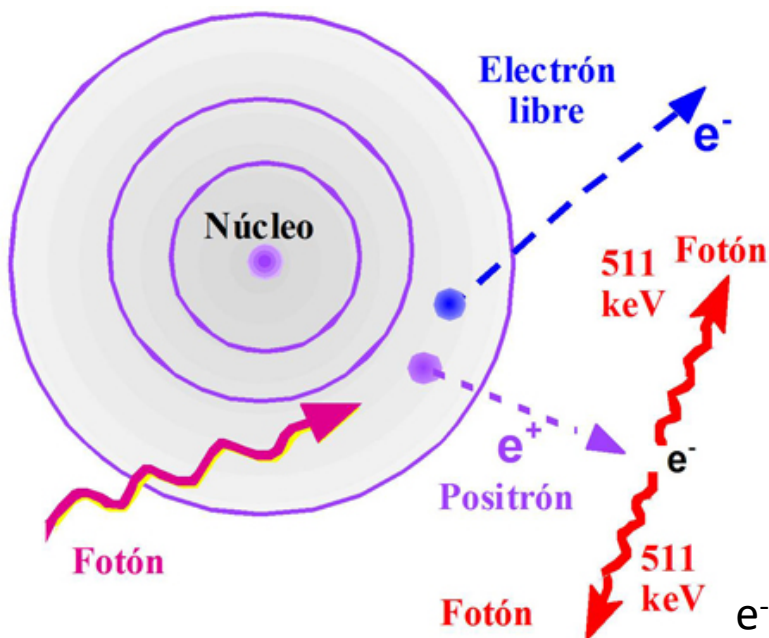


Producción de pares

$$\gamma \rightarrow e^- + e^+$$

No cumple conservación de energía-momento sin un núcleo próximo que se lleve parte del momento, pero muy poca energía

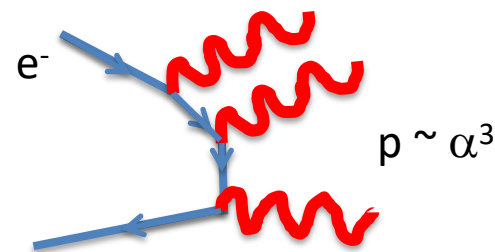
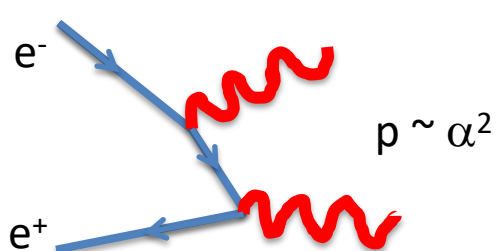
$$\gamma + (Z, A) \rightarrow e^- + e^+ + (Z, A)$$



Probabilidad asociada al proceso:
 $\propto Z^2$

¿Qué ocurre en la aniquilación del positrón?

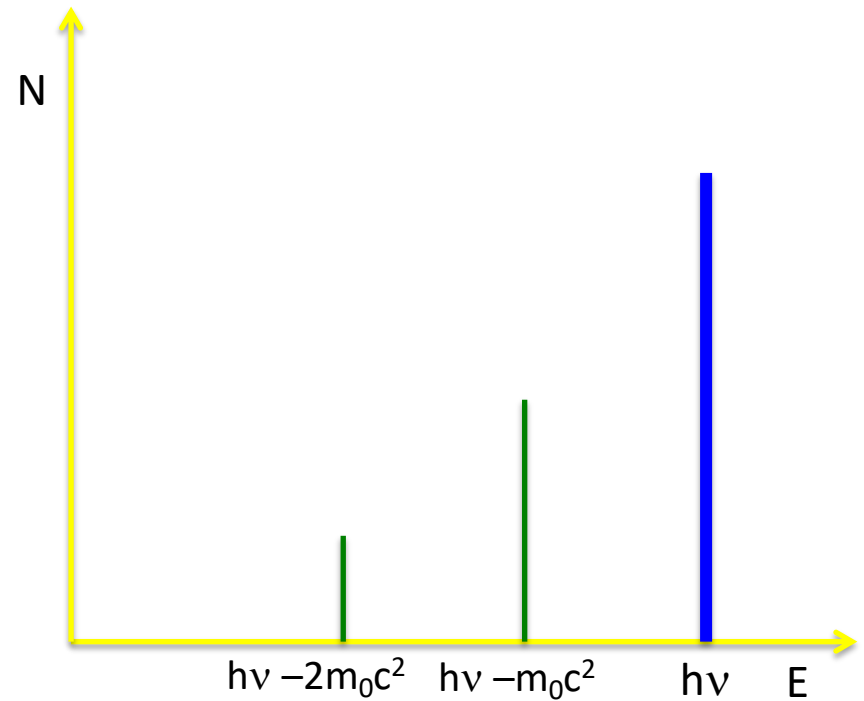
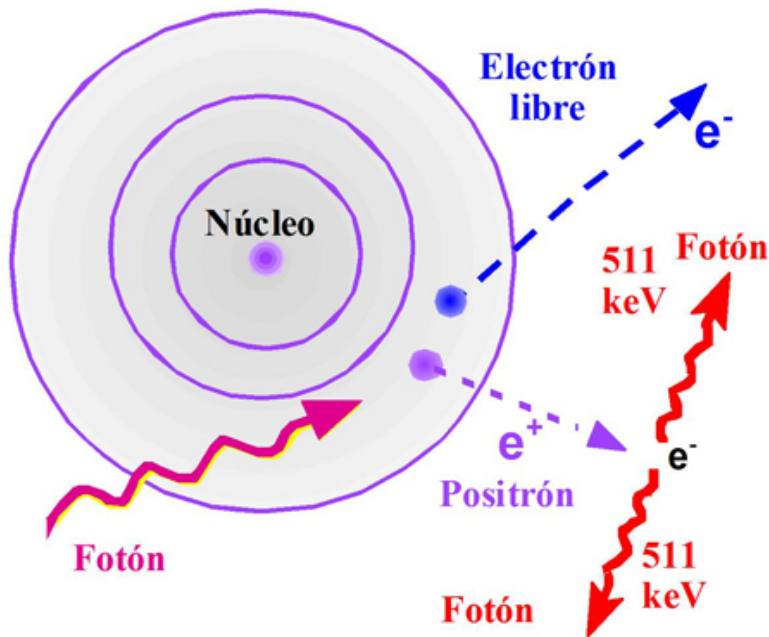
1. Creación del positronio ($J=0, 1, \dots$)
2. Por conservación de energía-momento
 - $e^+ + e^- \rightarrow n\gamma \quad n > 1$
 - Si $J = 0$ (para-positronio), $n = 2$ ($\tau \sim 10^{-10} \text{ s}$)
 - Si $J = 1$ (orto-positronio), $n = 3$ ($\tau \sim 10^{-7} \text{ s}$)



Producción de pares

$$h\nu > 2m_0c^2, \quad h\nu = 2m_0c^2 + T_{e^-e^+}$$

$$K \propto Z^2$$



Probabilidades de interacción

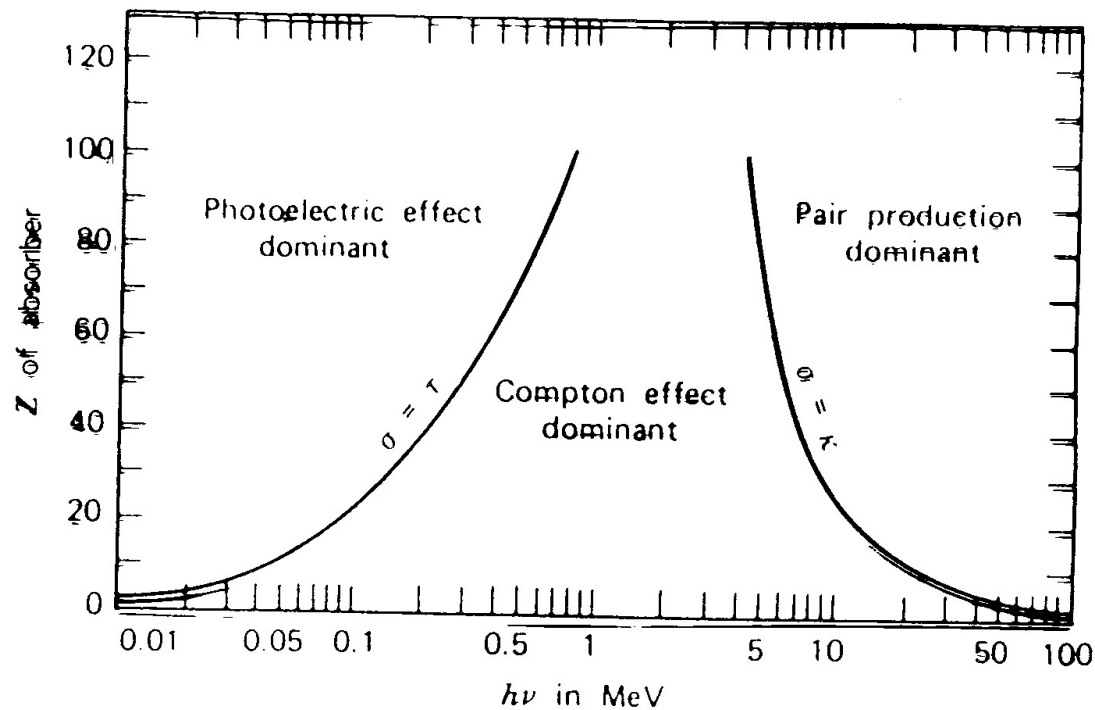
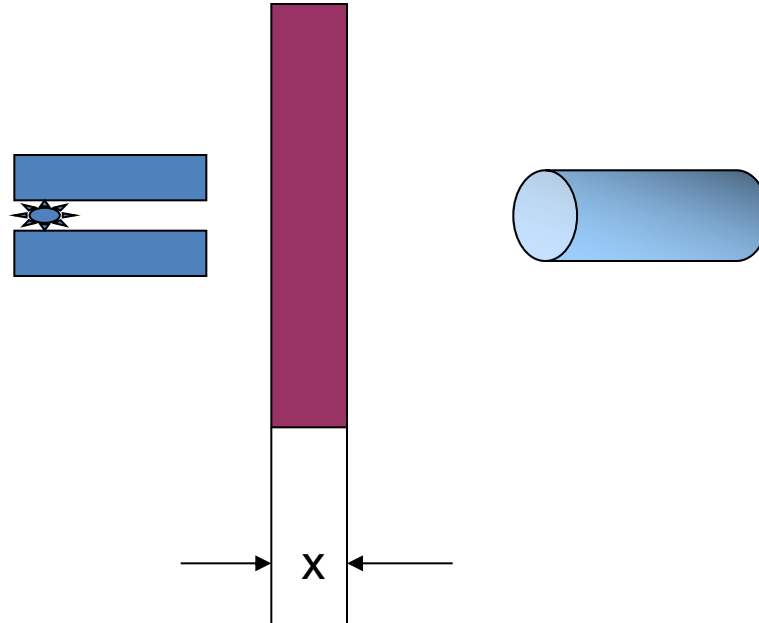


Figure 2-20 The relative importance of the three major types of gamma-ray interaction. The lines show the values of Z and $h\nu$ for which the two neighboring effects are just equal. (From *The Atomic Nucleus* by R. D. Evans. Copyright 1955 by the McGraw-Hill Book Company. Used with permission.)

Experimento de transmisión



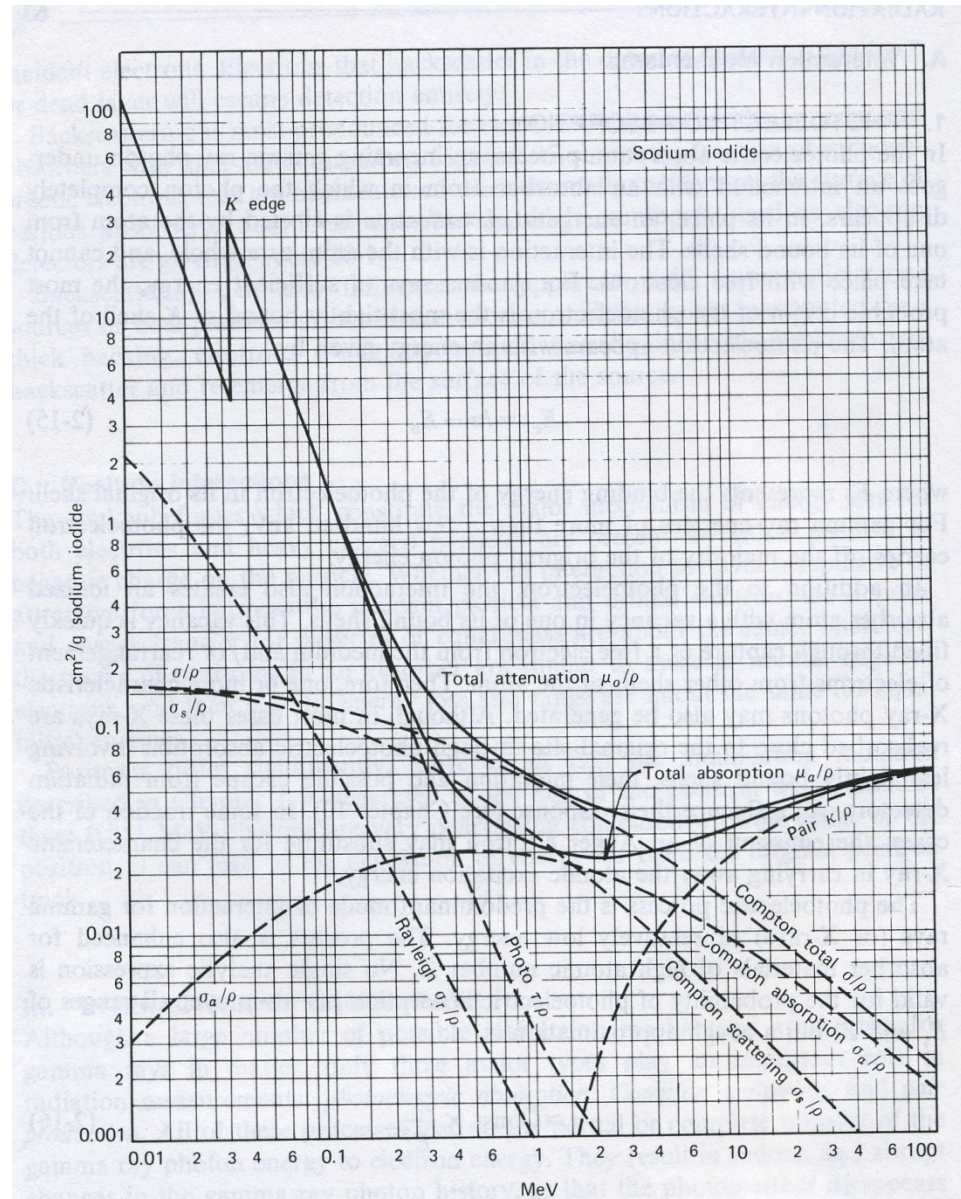
$$-\frac{dI}{dx} = \mu I, \quad \mu = \tau + \sigma + \kappa$$

$$x=0, I = I_0$$

$$\frac{I}{I_0} = e^{-\frac{\mu}{\rho}(x\rho)}$$

μ , coeficiente de atenuación lineal (L^{-1}) $\rightarrow$ probabilidad de que un fotón sufra cualquier tipo de interacción por unidad de longitud

Los procesos de interacción frente a la energía



Ley de atenuación gamma

$$\frac{I}{I_0} = e^{-\frac{\mu}{\rho}(x\rho)}$$

¿Cuál será entonces el camino libre medio (λ)? $1/\mu$

Mezclas y compuestos:

$$\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_c = \sum_i w_i \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_i$$

